Probabilitas dan Statistika

Statistics

Is A Science of Data

Statistika

Ilmu tentang pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam rangka pengambilan keputusan. Perilaku data dipelajari sebagai acuan yang diperlukan sehubungan dengan data tersebut.

Data

Suatu bentuk pencatatan berulang mengenai atribut suatu objek. Atribut suatu objek dicatat sebagai peubah (variabel) yang nilainya berbeda-beda dari pengamatan satu dengan yang lain.

Variabel (Peubah)

Sering dilambangkan dengan huruf kapital, dan nilainya dengan huruf kecil yang sesuai dengan penunjuk identitas pengamatannya. Misalkan $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

Statistics

1. Statistika Deskriptif
2. Statistika Inferensi

Statistika Deskriptif

- Disebut juga statistika deduktif atau statistika sederhana.
- Berhubungan dengan proses menyajikan dan mengolah data tanpa membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi.
- Contoh: frekuensi data, penyebaran data, pemusatan data.

Statistika Inferensi

- Dikenal juga statistika lanjut atau statistika induktif.
- Berkaitan dengan proses penarikan kesimpulan tentang karakteristik populasi.
- Contoh: estimasi, uji hipotesis, peluang dan lainnya.

Data

DATA NOMINAL

data yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori (mis. “ya” dan “tidak”) dan tidak dapat disusun dalam urutan tertentu.

1

2

DATA ORDINAL

data yang disusun dalam urutan tertentu, tetapi jarak antar nilai data tidak perlu selalu sama (tidak dapat dijelaskan / tidak bermakna).

3

mirip dengan tingkatan ordinal, namun perbedaan antar nilainya konstan (dalam arti memiliki makna dan dapat dijelaskan). Nilai nol bukan diartikan tidak ada namun hanya merupakan titik nilai data.

DATA INTERVAL

4

mirip dengan tingkat interval dengan nilai yang berarti dan perbedaan antara dua bilangan juga mempunyai arti.

DATA RASIO

Data

NOMINAL

Daftar Pembalap

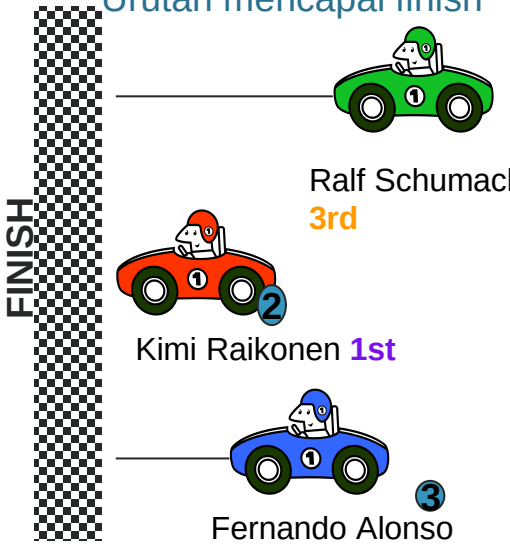
1. Ralf Schumacher

2. Kimi Raikonen

3. Fernando Alonso

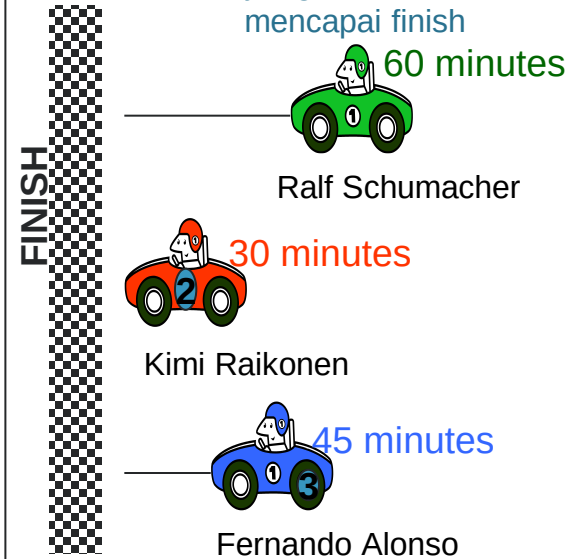
ORDINAL

Urutan mencapai finish

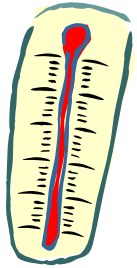


RASIO

Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai finish



INTERVAL



Temperatur dalam skala Fahrenheit,nilai 0° F sama dengan -18° C.

* The zero point in interval data is a matter of convention or convinience and not a natural or fixed zero point

Sumber : Sofia, Alfira. Pengantar Statistika (FPEB UPI)

Data Ordinal

- Data yang selain berfungsi sebagai pengganti nama atau sebutan suatu gejala juga menunjukkan bahwa masing-masing gejala mempunyai perbedaan intensitas.
- Berdasarkan ranking atau tingkatan
- Contoh: kelas, semester, juara, peringkat.

Data Interval

- Data yang mempunyai ciri-ciri skala ordinal, namun jarak antar tiap bilangan tertentu dan sama.
- Angka-angka interval data dapat dijumlahkan, dibagi, dan dikalikan.
- Contoh: nilai, skor IQ, temperatur

Data Rasio

- Data yang mempunyai ciri-ciri skala interval, namun mempunyai bilangan nol yang sebenarnya.
- Contoh: berat, volume, jumlah orang.

Termasuk Data Apa?

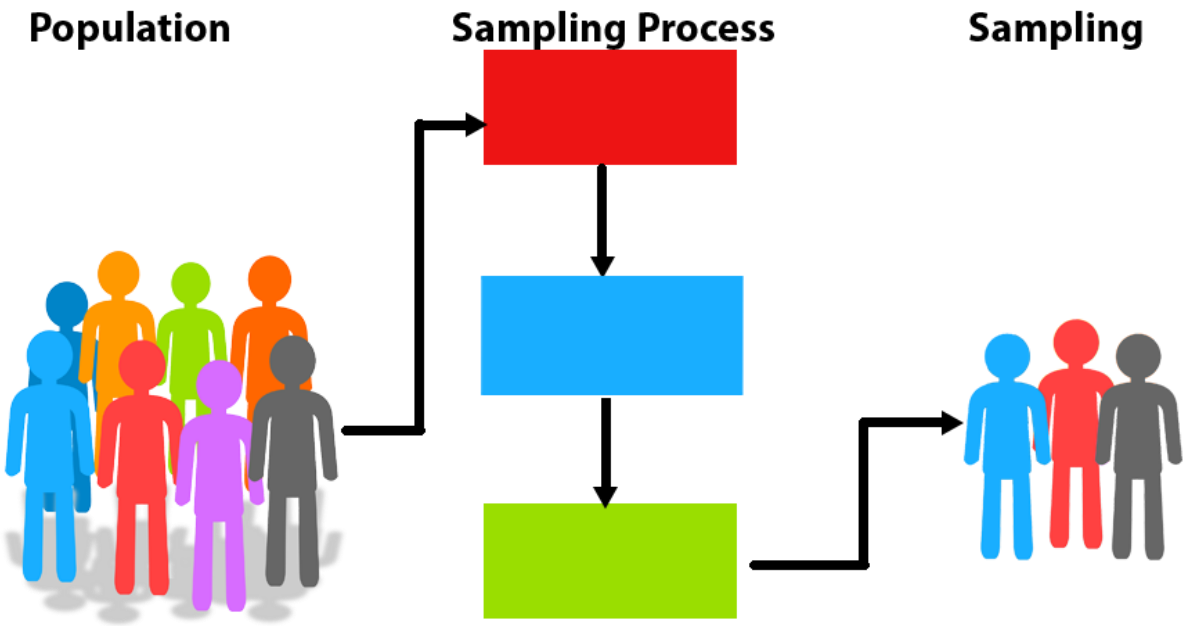
- Jenis kulit
- Agama
- Gaji Pegawai
- Golongan/pangkat
- Skor Ujian
- Waktu (detik, Menit)
- Umur
- Tinggi pohon
- Suku Daerah
- Partai
- Ranking kelas
- Status Sosial
- Suhu
- Nilai IPK
- Jarak
- Panjang

BASIC CONCEPT

Terminologi dalam Statistika

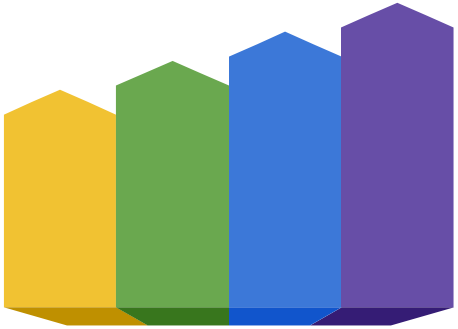
Populasi	Seluruh objek yang diamati dari seluruh kriteria tertentu.
Sensus	Proses pengambilan data anggota populasi.
Sampel	Bagian dari anggota populasi, dianggap menjadi gambaran bagi populasi asalnya.

Sampling	Proses pengambilan anggota sampel.
Parameter	Nilai atau ukuran yang diperoleh dari populasi, bersifat tetap, sebagai landasan pengambilan keputusan, dan nilainya tidak diketahui.
Statistik	Nilai atau ukuran yang diperoleh dari sampel, bersifat tidak tetap dan tidak pasti, dan bervariasi antar sampelnya.



This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Statistika Deskriptif



Deskripsi

Upaya memberikan gambaran terhadap sesuatu secara “utuh”.

Deskripsi Data

Upaya memberikan gambaran mengenai data yang dengan gambaran tersebut suatu keputusan yang terkait tentang data tersebut dibuat.

Ukuran data	**Ukuran Pemusatan data**	Mean
		Median
		Modus
	Ukuran letak data	Median
		Kuartil
		Desil
		Persentil
	Ukuran penyebaran data	Jangkauan
		Jangkauan antar kuartil
		Simpangan rata-rata
		Simpangan Baku atau ragam

UKURAN PEMUSATAN DATA

1. **Mean (Rataan)**
   - Seluruh nilai digunakan.
   - Rata-rata bersifat unik.
   - Secara umum, cara menghitung rataan adalah menjumlahkan semua nilai kemudian dibagi dengan jumlah data

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \text{ (untuk data tunggal)}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i \cdot t_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} \text{ (untuk data berkelompok)}$$

UKURAN PEMUSATAN DATA

1. **Mean (Rataan)**
   - Seluruh nilai digunakan.
   - Rata-rata bersifat unik.
   - Secara umum, cara menghitung rataan adalah menjumlahkan semua nilai kemudian dibagi dengan jumlah data

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} \text{ (untuk data tunggal)}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{k} f_i \cdot t_i}{\sum_{i=1}^{k} f_i} \text{ (untuk data berkelompok)}$$

Mean data tunggal

- Rumus

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

- Ada 6 mahasiswa mengikuti ujian statistik memiliki nilai: 80, 70, 90, 50, 85, 60 cari nilai mean?

$$\bar{x} = \frac{80 + 70 + 90 + 50 + 85 + 60}{6} = \frac{435}{6} = 72.5$$

Mean data kelompok

- Rumus $$\bar{x} = \frac{\sum (t_i . f_i)}{\sum f_i}$$
- Nilai ujian statistik yang diikuti 70 mahasiswa:

Nilai	Frekuensi
60-64	2
65-69	6
70-74	15
75-79	20
80-84	16
85-89	7
90-94	4

Mean data kelompok

- Rumus $\bar{x} = \frac{\sum (t_i . f_i)}{\sum f_i}$
- Buat Tabel

Nilai	Titik Tengah Kelas (t_i)	Frekuensi (f_i)	Jumlah ($t_i.f_i$)
60-64		2	
65-69		6	
70-74		15	
75-79		20	
80-84		16	
85-89		7	
90-94		4	
		$\sum f_i =$	$\sum (t_i.f_i) =$

UKURAN PEMUSATAN DATA

2. Modus

- Mo atau nilai yang paling banyak muncul
- Modus distribusi tunggal
  - Nilai variabel yang mempunyai frekuensi tertinggi
- Modus distribusi bergolong
  - Titik tengah interval kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi

UKURAN PEMUSATAN DATA

2. Modus

- Mencari nilai yang sering muncul diantara sebaran data
- 10 penghuni kos "Melati" berumur masing-masing: 21,23,25,30,25,38,25,24,45,40. berapa modus ?
  - Modus = usia 25 karena muncul 3 kali
- Diketahui nilai UAS statistika bagi 10 mahasiswa: 40, 55, 60, 70, 60, 70, 80, 90, 70, 80
  - Modus = nilai 70 karena muncul 3 kali

UKURAN PEMUSATAN DATA

2. Modus

- Modus Data Berkelompok

$$Mo = Bb + P\left(\frac{F_1}{F_1 + F_2}\right)$$

dimana :
Mo = Nilai Modus
Bb = Batas bawah kelas yang mengandung nilai modus
P = Lebar Interval
F_1 = selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya
F_2 = selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya

UKURAN PEMUSATAN DATA

2. Modus

- Modus Data Berkelompok

Nilai	Frekuensi
60-64	2
65-69	6
70-74	15
75-79	20
80-84	16
85-89	7
90-94	4

UKURAN PEMUSATAN DATA

2. Modus

- Modus Data Berkelompok
  - Cari jumlah frekuensi modus terbanyak, yaitu 20, nilai modus terletak di interval 75 – 79
  - Cari batas bawah kelas modus (Bb)
    - Bb=1/2 (74+75) = 74.5
  - Hitung Lebar Interval (P)
    - P= 75 sampai 79 = 5
  - Cari F_1, selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya
    - F_1= 20 – 15 = 5
  - Cari F_2, selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya
    - F2 = 20 – 16 = 4

UKURAN PEMUSATAN DATA

2. Modus

Modus Data Berkelompok

Hitung Modus

$$Mo = Bp + P\left(\frac{F_1}{F_1 + F_2}\right)$$

$$Mo = 74.5 + 5\left(\frac{5}{5+4}\right)$$

$$Mo = 77.278$$

UKURAN PEMUSATAN DATA

3. Median

- titik tengah dari semua nilai data setelah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar.
- Terdapat jumlah data yang sama di atas dan di bawah nilai median.
- Cara menentukan median distribusi tunggal
- $$median = \begin{cases} x_{\frac{(n+1)}{2}}, jika\ n\ ganjil \\ \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}, jika\ n\ genap \end{cases}$$

- Urutkan data terkecil hingga terbesar atau sebaliknya
- Posisi median dicari dengan rumus:
  - Me = ½ (n+1)
- Diketahui data : 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 50
- Urutkan : 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90
- Cari posisi median :
  - Me = ½ (9+1) = 5 (posisi pada data ke 5)

- Urutkan data terkecil hingga terbesar atau sebaliknya
- Posisi median dicari dengan rumus:
  - Me = ½ (n+1)
- Diketahui data : 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, 50
- Urutkan : 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, 90
- Cari posisi median :
  - Me = ½ (9+1) = 5 (posisi pada data ke 5)

Median Data Berkelompok

$$Me = Bb + P\left(\frac{\frac{1}{2}n - cF_b}{F_d}\right)$$

dimana :
Me = Nilai Median
Bb = batas bawah kelas dimana nilai median berada
P = lebar interval
n = jumlah data
cF_b = jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median
F_d = frekuensi kelas median

Median Data Berkelompok

- Diketahui data distribusi frekuensi sebagai berikut

Nilai	Frekuensi
60-64	2
65-69	6
70-74	15
75-79	20
80-84	16
85-89	7
90-94	4

Median Data Berkelompok

- Cari nilai interval yang mengandung unsur median
  - ½ n → ½ 70 = 35, median terletak di interval 75-79
- Cari batas bawah kelas median (Bb)
  - Bb = ½ (74+75) = 74.5
- Hitung lebar interval (P)
  - P = 75 sampai 79 = 5
- Cari jumlah frekuensi median (F_d)
  - F_d = 20
- Cari jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median (cF_b)
  - cF_b = 2+6+15 = 23

Median Data Berkelompok

- Hitung nilai median

$$Me = Bb + P\left(\frac{\frac{1}{2}n - cF_b}{F_d}\right)$$

$$Me = 74.5 + 5\left(\frac{\frac{1}{2}70 - 23}{20}\right)$$

$$Me = 77.5$$

UKURAN LETAK DATA

Kuartil

Membagi data menjadi 4 bagian

$$K_i = \frac{i(n+1)}{4}$$

$$1 \leq i \leq 3, i \in N$$

Desil

Membagi data menjadi 10 bagian

$$D_i = \frac{i(n+1)}{10}$$

$$1 \leq i \leq 9, i \in N$$

Persentil

Membagi data menjadi 100 bagian

$$P_i = \frac{i(n+1)}{100}$$

$$1 \leq i \leq 99, i \in N$$

UKURAN PENYEBARAN DATA

- Ukuran seperti mean dan median tidak menjelaskan sebaran data.
- Misalnya, jika dikatakan bahwa rata-rata kedalaman sungai adalah 1 meter, apakah kita akan menyebrangi sungai tersebut dengan berjalan tanpa mengetahui informasi lainnya? Mungkin tidak. Kita ingin mengetahui variasi kedalaman sungai tersebut.
- Ukuran penyebaran data penting dipelajari untuk membandingan sebaran dari dua set data.

UKURAN PENYEBARAN DATA

1. **Jangkauan**
   - Secara umum, jangkauan merupakan selisih antara data terbesar dan data terkecil
   - Cara menghitung $R = x_{maks} - x_{minim}$

2. **Simpangan Rata-rata**
   - Data tunggal
   - Data berkelompok

$$SR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|x_i - \bar{x}\right|$$

$$SR = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_i\left|x_i - \bar{x}\right|}{\sum_{i=1}^{n} f_i}$$

UKURAN PENYEBARAN DATA

3. Simpangan Rata-rata

$$SR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|x_i - \bar{x}\right|$$

4. Ragam (variansi) dan Simpangan Baku (standar deviasi)

- nilai yang menggambarkan rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data yang diukur dari nilai rata-rata data tersebut.
- Ragam

$$S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2$$

Std Deviasi

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \bar{x}\right)^2}$$

Latihan 1

1. Ada 6 mahasiswa mengikuti ujian statistik memiliki nilai: 80, 70, 90, 50, 85, 60. Tentukan nilai mean, median, modus dan standar deviasi !
2. Diketahui rata-rata produksi arang diasap dengan menggunakan tungku dengan jenis :
   - Tungku ukas 3 buah, produksi 6 ton/bulan/tungku
   - Tungku saleng 2 buah, produksi 8 ton/bln/tungku
   - Tungku besi 4 buah, produksi 10 ton/bln/tungku
   - Tungku semen 5 buah, produksi 12 ton/bln/tngku
   - Tungku pasir 6 buah, produksi 15 ton/bln/tungku

Berapakah rata-rata produksi arang per bulan?